

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра електроенергетики, електротехніки та електромеханіки

Лабораторна робота
з дисципліни „ФІЗИКА”

Виконав студент групи _____

Захист балів

Перевірів _____

Миколаїв 202____ р.

Лабораторна робота

Визначення модуля Юнга при згині стержня

Мета роботи. Визначити модуль пружності (модуль Юнга) для сталі при згині стержня.

Прилади та обладнання. Установка для визначення модуля Юнга по стрілі прогину, набір тягарців, індикатор, штангенциркуль.

Модуль пружності можна визначити по згині сталевго стержня. Якщо стержень прямокутного перерізу покласти горизонтально на ребра двох опорних призм і навантажити його посередині, то стержень прогнеться, причому його середня точка буде мати найбільше зміщення f , яке характеризує деформацію згину і називається стрілою прогину. Згин стержня викликає деформацію розтягу в нижньому шарі стержня. В зв'язку з тим, що розтяг і стиснення характеризується модулем Юнга, згин також залежить від цієї величини. Теорія дає наступну формулу для стріли прогину стержня з прямокутним поперечним перерізом.

$$f = \frac{Fl^3}{Ebh^3}, \quad (1)$$

де F – сила, що прикладена до середини стержня;

l – відстань між опорними призмами;

b – ширина, поперечною перерізу стержня;

h – висота поперечного перерізу стержня;

E – модуль Юнга;

З формули (1) визначимо модуль Юнга E :

$$E = \frac{Fl^3}{fbh^3} \quad (2)$$

Модуля Юнга також можливо визначити при розтязі дроту, але переваги цього метода визначення модуля Юнга полягає в тому, що порівняно малі вантажі викликають помітний прогин, завдяки чому величина деформації визначається з достатньою точністю.

Зміну в розміщенні частинок твердого тіла під дією зовнішніх сил називають деформацією. Зміну довжини Δl при односторонньому розтязі називають абсолютною деформацією, а відношення $\frac{\Delta l}{l}$ відносною деформацією, де l початкова довжина.

Деформація викликає виникнення в деформованому тілі пружної сили F_{np} :

$$F_{np} = -k\Delta l, \quad (3)$$

де k -коефіцієнт жорсткості, який залежить від матеріалу і форми тіла. Формула (3), що виражає закон Гука, дійсна для пружних деформацій. Сила F , яка діє на площу поперечного перерізу тіла – S , створює нормальну напругу

$$\sigma = \frac{F}{S} \quad (4)$$

Відповідно до закону Гука

$$\sigma = E \frac{\Delta l}{l}, \quad (5)$$

де E -модуль Юнга, постійний для даної речовини коефіцієнт, який характеризує її пружні властивості.

З формули (5) випливає, що модуль Юнга чисельно дорівнює напрузі, при якій відносна деформація дорівнює одиниці (тобто $\frac{\Delta l}{l} = 1$),

Опис дослідної установки

Установка складається з двох призматичних опор, що закріплені на металевій станині. На них встановлено досліджуваний стержень з прямокутним поперечним перерізом, довжина якого 1м. Посередині стержня підвішується скоба, що має призму з гострим опорним ребром і пристосуванням для загрузки набором тягарців. Штифт індикатора торкається досліджуваного стержня в точці під опорним ребром призми.

Порядок виконання роботи

1. Виміряти штангенциркулем ширину b і висоту h стержня.

2. Поворотом зовнішнього кільця з насічкою на боковій поверхні установити шкалу індикатора в нульове положення.

3. Чашку підвісу послідовно навантажувати плоскими тягарцями вагою 5Н кожний, до 25Н, а потім розвантажувати. Для кожного навантаження по шкалі індикатора визначити два положення стріли прогину f (при навантаженні і розвантаженні). Визначити середню величину прогину $f_{сер}$ при навантаженні і розвантаженні за формулою:

$$f_{сер} = \frac{f_{нав} + f_{розв}}{2}$$

4. Побудувати графік залежності F від f при навантаженні і розвантаженні (вони практично зливаються в одну пряму лінію, що проходить через початок координат, оскільки при вказаних навантаженнях, деформація згину є пружною).

5. Обчислити значення модуля Юнга за формулою:

$$E = \frac{F}{f_{сер}} \frac{l^3}{bh^3}$$

6 Оформити звіт, результати занести у таблицю :

7.Обчислити абсолютну та відносну похибки, кінцевий результат записати у вигляді:

$$E = (E_{сер} \pm \Delta E_{сер}) H / M^2$$

№ п.п	F, Н	$f_{нав},$ м	$f_{розв},$ м	$f_{сер},$ м	E, Н/м ²	E _{сер} , Н/м ²	ΔE, Н/м ²	ΔE _{сер} , Н/м ²	l, м	b, м	h, м
1											
2											
3											
4											

Контрольні питання

1. Дати визначення сили пружності.
2. Дати визначення абсолютної, відносної, пружної і не пружної та залишкової деформації.
- 3.Накреслити діаграму розтягу і вказати точки, що відповідають границям пружності і міцності. Вказати границі виконання закону Гука і границі пластичних деформацій.
- 4.Записати формули для визначення абсолютної та відносної деформацій
5. Записати та сформулювати закон Гука.
6. Розкрити фізичний зміст модуля Юнга